

创新性项目开发文档

项目名称：食刻准 —— 社区老年助餐的需求预测与营养约束备餐辅助系统

所属方向：社会治理和公共服务

Agent 版本：双创智能教练 V2.1.0

文档版本：v1.0

说明：本文档由项目组在 Agent V2 辅助下完成。所有事实性结论均标注证据类型（F 事实 / I 推断 / H 假设 / S 模拟），完整台账见《附录 A：证据与假设台账》。

1. 项目定位

1.1 一句话问题

社区助餐点的经营者无法预知明天有多少老人来吃饭，只能凭经验备餐——备多了浪费、备少了老人吃不上；而最需要助餐的高龄独居老人，恰恰是最不会用手机预订的那群人。

1.2 一句话方案

用**历史就餐规律 + 助餐点登记信息**做次日需求量预测，并在预测中叠加**慢病营养约束**，向经营者输出一张「明日备餐建议单」，把凭经验的备餐变成可解释、可复核的定量决策。

1.3 服务谁、不服务谁

类别	说明
直接使用者	社区助餐点 / 老年食堂的经营者与后厨负责人（B 端）
间接受益者	在助餐点就餐的老年人，尤其是高龄、独居、行动不便者
付费方（拟）	助餐点经营者（按节约分成）或街道 / 民政部门（区域监测服务）
明确不服务	不面向老人直接提供订餐 App；不做送餐履约；不做医疗诊断或营养处方

为什么不做面向老人的 App：台账 H-22 假设「老年人对 AI 推荐菜谱存在接受度障碍」，且现有报道显示刚需群体正是数字能力最弱的一群人。把产品做成老人端 App 会直接与痛点错位，因此本方案把预测能力放在经营者一侧，老人端不需要任何操作。

2. 用户、场景与问题

2.1 核心场景（角色—任务—情境—障碍—后果）

要素	内容
角色	社区助餐点负责人（如报道中的社区食堂经营者），通常同时负责采购与排班
任务	每天决定次日采购多少食材、做多少份餐
情境	前一天下午下单采购，次日上午备餐；就餐人数受天气、季节、农忙、老人身体状况影响
障碍	没有任何可靠的次日需求信息。老人就餐不定时、不预订；已有的微信群接龙预订覆盖不到不会用手机的高龄老人
后果	备多了→食材浪费、成本上升；备少了→老人吃不上、口碑受损。两者同时发生，且在亏损的助餐点上直接决定存亡

2.2 高频 / 高损失场景

- 高频场景：**日常备餐量的每日偏差。单次金额不大，但每天发生，累积构成主要成本压力。
- 高损失场景：**天气突变或集体活动导致就餐人数骤降 / 骤增。报道显示一场秋雨即可让客流锐减近一半（I，B3）；北京「暖阳食光」日均 40 人次、盈亏平衡需 70 人次，6 个月亏损近 20 万元后停业（I，B3）。

2.3 不适用场景

- 已实行全预订制且就餐人数稳定的助餐点（问题已被解决）
- 服务对象为可自主使用智能手机、且已习惯线上预订的社区
- 就餐规模极小（如每日不足 10 人）的助餐点，预测带来的绝对节约有限

3. 问题依据

3.1 问题存在的证据

判断	类型	依据
我国老龄化程度高，助餐服务需求基数大	F	截至 2023 年底全国 60 周岁及以上老年人口 29697 万人，占总人口 21.1%；65 周岁及以上 21676 万人，占 15.4%（民政部《2023 年民政事业发展统计公报》）
国家已将老年助餐列为明确任务并设定两阶段目标	F	《积极发展老年助餐服务行动方案》（民发〔2023〕58 号，民政部等 11 部门，2023-10-20）要求到 2026 年底「多元供给格局基本形成，可持续发展能力得到巩固」
相当比例的助餐点处于亏损状态	I	媒体报道转述：中部某省老年食堂亏损面 61.77%；苏州建成助餐点 2059 个、实际运营 913 家，其中约一半亏损（转述数据，未取得原始统计口径）
成本与定价之间存在结构性矛盾	I	国家统计局北京调查总队对 40 家老年餐桌机构典型调研显示，55% 的机构餐费价格难以与成本同步（样本仅 40 家、限北京，不得外推为全国比例）
设施利用率偏低，供给与需求存在错配	I	2023 年青岛 985 处助餐机构服务老年人 95 万人次，平均每处每天约 3 人次；苏州理论供客量 12 万人、日均实际服务量仅 2.4 万人（学者调研经媒体报道转述）
客流波动直接导致备餐量难以确定，出现备餐不足或食材浪费	I	中国农业大学研究团队对北京平谷区、房山区农村老年餐桌的调研指出，老人不定期就餐造成客流量波动较大，经营者难以确定备餐量（经媒体报道转述）——这是本项目的核心问题依据
备餐不准造成的浪费是可观测的日常现象	I	重庆金汤街社区老年食堂经营者自述开业初期月亏约 1 万元，主因是「就餐人员浮动，员工对进货、出菜把握不准，出现浪费」

3.2 证据边界（诚实声明）

本项目最重要的一个证据缺口：A 级权威来源（民政部统计公报、国家政策文件）支撑的是**人口规模与政策要求，并不支撑「备餐浪费严重」这一具体判断**。后者目前只有 B 级（媒体报道转述）支撑，且所有比例类数字都来自媒体报道，未取得原始统计口径。

因此，在正式参赛材料中，「备餐浪费严重」必须保留「据报道」的限定语，且本项目把它列为**下一阶段最需要补齐的证据**（见第 12 章验证计划）。

本阶段**未开展**真实问卷、访谈或运营验证；所有涉及用户意愿、付费能力、工具接受度的判断均为 **H 假设**。

4. 现有做法与不足

替代方案	做法	优点	不足	证据
微信群接龙预订	助餐点发布菜谱，居民在群内接龙预订，据以备餐	能显著提高备餐准确度，成本极低	只能覆盖会用智能手机的老人；依赖居民提前一天决定；对临时变动无预测能力	F, B2（青岛运营良好的助餐点做法）
经营者经验估量	按历史习惯与当日观察决定采购量	无需额外工具	无法应对天气、季节、临时事件带来的波动；经验难以传承	I, B1、B4
政府统一定量配餐	由街道按人数统一采购配送	规模效应、管理简单	灵活性差，难以适配单点波动；易造成区域整体供给过剩	I, A2（政策明确要求防止「一哄而上」「一刀切」）
不使用任何产品	维持现状，凭经验备餐	无学习成本	浪费与缺餐同时存在，在亏损经营的助餐点上放大存亡风险	I, B1、B3

4.1 最关键的竞争判断

微信群接龙预订已经解决了「预订群体」的备餐准确性问题。这是本项目必须正面承认的事实（F，B2）。

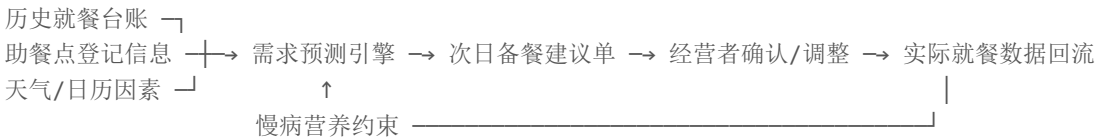
本项目的差异**不在于「我们也能预订」**，而在于：

- 1. **接龙预订覆盖不到的人**——不会使用智能手机的高龄、独居老人，正是政策文件与多篇报道共同指认的刚需群体（I, A2、B1、B3）。这个假设是否成立是本项目最危险的前提之一（台账 H-17）。
- 2. **预订制依赖「居民提前决定」，而预测不依赖任何人额外操作**——对经营者而言，接龙预订反而是新增了一项需要维护的工作。
- 3. **营养约束与需求预测的耦合**——现有做法把「做多少」和「做什么」分开决策，而慢病老人的营养限制实际上同时约束了这两者。

5. 解决方案与核心机制

5.1 方案结构

系统面向**助餐点经营者**，不面向老人。核心是一次每日运行、一张输出单：



5.2 使用流程

- 4. **初始化**：助餐点录入历史就餐台账（人数、菜品、实耗食材），或从现有纸质 / 电子记录导入。
- 5. **每日运行**：系统读取历史数据与次日已知条件（星期、节假日、天气预报），输出次日**建议备餐份数与建议菜品结构**。
- 6. **人工确认**：经营者可以调整建议值——**系统是辅助决策，不替代经营者判断**。调整记录被保存，用于改进模型。
- 7. **数据回流**：当日实际就餐人数与食材实耗录入系统，形成闭环。

5.3 核心机制说明（去掉 AI 之后还剩什么）

机制	说明	去掉 AI 后是否仍成立
基于历史台账的定量需求预测	用历史同期就餐人数、星期效应、天气因素构建预测，替代经验估量	成立 ——这是统计方法，不依赖大模型
慢病营养约束与需求预测的耦合	把「患糖尿病的老人占比」等约束纳入菜品结构决策，使份数与结构同时优化	成立 ——这是规则约束
预测误差的持续修正	用实际就餐数据回算误差并调整参数	成立
大模型的作用	自然语言录入台账、异常解释、给经	不成立，但 属于体验层，不是价值层

	营者生成可读的建议理由	
--	-------------	--

按手册要求自检：**去掉 AI / 大数据之后，本项目的创新仍然剩下「需求预测 + 营养约束的备餐决策机制」**，而不是只剩「我们用了 AI」。这一项对照手册「创新点不能只写使用 AI」的扣分情形，本方案不构成该情形。

6. 创新与替代方案比较

维度	微信群接龙预订	经营者经验估量	本项目
覆盖不会用手机的老人	否	是（但无数据）	是
依赖居民提前操作	是	否	否
可应对天气 / 临时波动	部分	否	是
同时决定份数与菜品结构	否	否	是
考虑慢病营养约束	否	部分（凭经验）	是
决策过程可解释、可复核	否	否	是
追加成本	经营者需维护群	无	需录入台账

创新点归纳：把「需求预测」与「慢病营养约束」组合进助餐点的备餐决策流程，使「做多少」与「做什么」从两次独立经验判断变成一个可复核的联合决策，并且**不要求老年人掌握任何数字工具**。

7. 受益规模测算

遵循手册要求：不给出看似精确的预测，每个数字必须能回到来源或写出计算式，并标注假设。

7.1 自下而上测算

层级	口径	数值	来源 / 计算式
全国 60 岁以上人口	总量	29697 万人	F, A1
全国社区养老服务机构和设施	供给端载体	36.3 万个	F, A1
其中提供助餐服务的比例	—	H (假设 40%)	无公开口径，假设值，需验证
SAM (可服务市场)	提供助餐服务的社区设施	约 14.5 万个	36.3 万 × 40% (假设)
单点日均就餐人次	—	H (假设 80 人次)	依据报道中 40—100 人次的区间取中值
SOM (课程内可及)	可实际接触的试点助餐点	3—5 家	课程时间与资源约束下的

			现实目标
--	--	--	------

敏感性：若「提供助餐服务的比例」由 40% 降至 20%，SAM 减半为约 7.3 万个；本项目在课程阶段的结论**不受该假设影响**，因为课程目标只是 3—5 家试点。该假设的浮动只影响长期市场判断，不影响立项成立性。

7.2 必须说明的测算局限

- 「40%」这一比例**没有任何公开来源**，是为使测算可继续而设定的假设，标为 H。
- 36.3 万个是「社区养老服务机构和设施」总数，**不等于助餐点数量**——民政部统计公报中并未单列全国助餐点数量（F，A1）。把它当作助餐点基数是一种近似，需在正式材料中明确说明。
- 因此本项目的市场规模测算**只能支撑「需求基数大」这一判断，不能支撑任何具体的营收预测**。

8. 商业模式与运营机制

8.1 价值交付与收入来源

要素	内容
客户	社区助餐点经营者；潜在的第二客户为街道 / 民政部门
价值交付	降低食材浪费带来的直接成本节约；减少因备餐不足导致的缺餐投诉
收入模式（拟）	① 按节约分成（与经营者共担风险）；② 街道 / 民政的区域监测服务费
为什么不让老人付费	助餐的公益属性与老人的价格敏感度决定了向老人收费不可行（I，B3：送餐上门每单人力成本超 5 元，向老人收费几乎无人愿承担）
成本结构	人力（开发与试点运营）、数据录入与清洗成本、试点差旅、服务器与模型调用费用

8.2 单位经济测算（示例性，全部为假设）

以单个助餐点为口径：

项目	数值	说明
日均就餐人次	100 人次	H，假设值
单份食材成本	8 元	H，假设值
日食材成本	800 元	100 × 8

当前浪费率	10%	H，对照报道中「把握不准导致浪费」的描述设定
目标浪费率	5%	H，方案达成的目标值
日节约	40 元	$800 \times (10\% - 5\%)$
月节约	约 1200 元	40×30
分成比例	30%	H，假设值
单点月收入	约 360 元	$1200 \times 30\%$
单点年收入	约 4320 元	360×12
覆盖 100 个助餐点	约 43.2 万元/年	4320×100

诚实的判断：单点年收入约 4320 元，属于**很低的客单价**。要形成可持续业务，必须做到相当规模，或转向街道 / 民政侧的付费模式。这是本商业模式最大的弱点，已在第 10 章风险中列为高优先级。

8.3 政策契合度

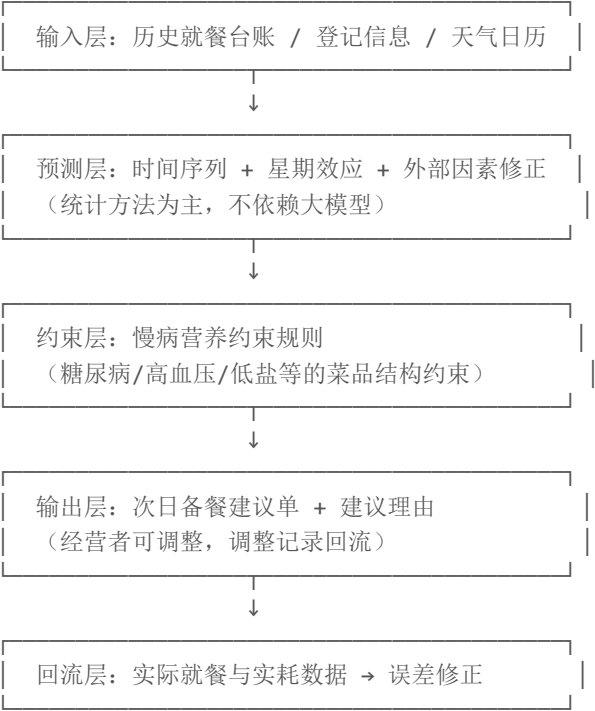
方案与国家政策方向一致（F，A2）：政策要求建立「个人出一点、企业让一点、政府补一点、集体添一点、社会捐一点」的多元筹资机制，并要求「防止一哄而上、一刀切」——本方案通过提升单点运营效率而非扩大供给规模来创造价值，与政策口径一致。

9. 实施与技术路线

9.1 阶段目标

阶段	目标	产出	课程内可完成性
第一阶段（课程内）	完成问题论证、证据台账、机制原型与回溯验证	台账、原型、回溯测试结果	☑ 已完成
第二阶段（课程内）	在 1—3 家助餐点做纸面 / 人工回溯验证	验证报告	☑ 可行（无需实地调研，用历史台账）
第三阶段（后续）	真实试点，录入真实台账并闭环	试点数据	⚠ 需真实合作方
第四阶段（后续）	区域级部署，对接街道 / 民政	区域看板	⚠ 需资质与合规建设

9.2 技术架构



9.3 关键资源与缺口

- **已有：**历史台账数据的获取渠道（通过助餐点合作）
- **缺口：**营养约束规则需要**专业营养师**参与制定——团队不具备该专业能力，计划外聘顾问（见第 11 章团队）
- **缺口：**真实试点合作方尚未确定

10. 财务与资源测算

遵循手册要求：不给出看似精确的五年预测，只给关键假设、典型周期收支与三种情景。所有数字可回到计算式。

10.1 关键假设

假设	悲观	基准	乐观
可签约助餐点数（第 1 年）	5	20	60
单点月分成收入（元）	180	360	500
数据录入与清洗月成本（元）	3000	4000	6000

差旅与试点月成本（元）	1000	1500	2500
服务器与模型月成本（元）	300	500	1200

10.2 三情景年度收支（第 1 年，元）

项目	悲观	基准	乐观
年收入	$5 \times 180 \times 12 = 10,800$	$20 \times 360 \times 12 = 86,400$	$60 \times 500 \times 12 = 360,000$
数据成本	36,000	48,000	72,000
差旅成本	12,000	18,000	30,000
技术成本	3,600	6,000	14,400
成本合计	51,600	72,000	116,400
年度结余	-40,800	+14,400	+243,600

结论：即使在乐观情景下，第一年结余也仅约 24 万元，且悲观情景明确亏损。**本项目在第一年不具备自持能力，需要课程经费或孵化支持。**这是必须如实写出的结论，而不是掩盖。

资金需求：覆盖第一年基准情景的缺口，约需 **5—8 万元**（含营养师顾问费与试点成本）。

10.3 敏感性

最敏感变量是**签约助餐点数量**，其次是**单点分成收入**。当签约点数低于约 12 家时（基准假设下），项目转为亏损。这一盈亏平衡点应作为第一年的核心跟踪指标。

11. 风险、合规与伦理

风险类别	具体风险	可能性	影响	应对
市场风险（高）	助餐点普遍亏损，付费能力弱，单点客单价低	高	高	初期以「节约分成」共担风险，降低客户决策门槛；探索街道侧付费
需求假设风险（高）	H-17 不成立——若刚需老人实际可由家属代订，核心痛点削	中	高	优先验证（见第 12 章），验证不通过则转向「全龄助餐点」

	弱			市场
技术风险（中）	预测准确度不足以显著优于经验估量	中	高	用历史台账做回溯测试，先证明机制有效再投入开发
数据合规（高）	涉及老年人健康信息（慢病类型）与就餐记录	中	高	只处理去标识化的聚合数据 ；不在系统中存储老人姓名、身份证号、具体病历；营养约束以「人群比例」而非个人为单位
伦理风险（中）	预测结果被用于削减老人餐食供应	低	高	系统明确输出「建议值」而非「配额」，保留经营者调整权，并记录调整；设置供应下限建议
知识产权（低）	与现有助餐 SaaS 或地方平台重名 / 功能重叠	低	中	立项前做商标与产品检索
依赖风险（中）	依赖助餐点持续录入数据	高	中	尽量从既有台账导入，不新增录入负担；提供纸质表单辅助

12. 团队与协作

成员	分工	能力
成员 A	项目统筹、证据台账、需求论证	具备案头研究与文档能力
成员 B	预测机制设计、原型开发、回溯测试	具备数据分析与开发能力
成员 C	社区侧对接、经营者访谈、运营设计	具备沟通与运营能力

能力缺口：缺少**营养学专业能力**，无法独立制定慢病营养约束规则。计划通过外聘营养师顾问补齐；在顾问到位前，营养约束部分仅做概念设计，**不产生任何面向真实老人的饮食建议。**

决策机制：三人一致同意方可变更项目定位；争议记录在案，不强行统一。

13. 证据与验证计划

13.1 本阶段已完成

- ☒ 完成 A 级来源 2 项、B 级来源 4 项的收集与标注（见《附录 A：证据与假设台账》）
- ☒ 24 条关键结论全部完成 F/I/H/S 标注
- ☒ 明确识别并写出最关键证据缺口：核心问题判断目前**只有 B 级支撑**
- ☒ 明确写出本阶段未开展真实验证

13.2 下一阶段验证计划（按危险程度排序）

优先级	验证对象	方法	成本	失败判定
1	需求预测能否降低浪费（H-20）	助餐点 30—60 天历史台账做回溯预测，比对预测备餐量与实际消耗	低（纯数据分析，无需实地）	预测误差不低于现有经验估量
2	高龄独居老人是否难以参与现有预订（H-17）	助餐点实地观察 2—3 天，记录就餐老人年龄结构与预订方式	低	多数刚需老人已由家属代订
3	老人愿付价格（H-18）	助餐点问卷 + 20 份订单意向登记	中	愿付比例低于 40%
4	经营者是否愿意使用（H-19）	访谈 3—5 家助餐点负责人	低	多数表示不会改变现有方式
5	营养约束是否损害预测准确度（H-21）	营养师参与设定约束后重跑回溯测试	中	预测误差上升超过 10%

优先选择**不需要大规模线下调研、不需要硬件、不涉及敏感个人数据**的验证方式，与手册对选题的可完成性要求一致。

14. 立项六项条件自检

条件	自检	结论
01 项目问题具体，目标用户和场景可以被识别	目标用户为助餐点经营者，场景为每日备餐决策	☒ 达到
02 问题证据与项目结论之间不存在明显跳跃	已明确声明核心问题仅有 B 级支撑，未外推地方数据	☒ 达到
03 事实、推断、假设和模拟材料均	台账 24 条全部标注，含 1 条 S	☒ 达到

已标注		
04 方案能够回应核心问题，并说明边界与替代方案	方案直接回应备餐量不确定；已比较 4 种替代方案；明确不服务范围	☑ 达到
05 项目具有可说明的社会价值、创新点和基本实施路径	见第 6、9 章	☑ 达到
06 Agent 已在立项过程中实际使用，且记录可追溯到 V2 版本	三个流程均实际使用，运行记录含 run_id 与版本号	☑ 达到

附录索引

- 附录 A：证据与假设台账（含 A/B 级来源清单、24 条标注、验证计划）
- 附录 B：候选选题决策矩阵
- 附录 C：Agent 使用记录索引（见《04_智能体迭代开发文档》与《06_自测试报告》）

附录 A：证据与假设台账

项目：社区老年助餐供需匹配（暂定名「食刻准」）

台账规则：每条关键结论单独占一行；类型填 **F 事实 / I 推断 / H 假设 / S 模拟**；

可靠性分 高 / 中 / 低。**无法核实的数字不进最终结论**，一律标 H 并写出验证方法。

本台账由 Agent V2 的 F3 证据边界流程辅助标注，标注结果经项目成员逐条复核。

一、A 级证据来源清单（权威公开资料）

编号	来源	机构	时间	链接
A1	《2023 年民政事业发展统计公报》	中华人民共和国	2024 年发布，数据截至 2023 年底	https://www.mca.gov.cn/n156/n2679/c1662004999980001204/attr/355717.pdf

		民政部		
A 2	《积极发展老年助餐服务行动方案》（民发〔2023〕58号，民政部等11部门联合印发，经国务院同意）	民政部、国家发展改革委、财政部等11部门	2023-10-20	https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202310/content_6911233.htm

二、B 级证据来源清单（可靠二手资料 / 主流媒体报道）

编号	来源	媒体	时间	链接
B1	《很多社区食堂撑不住了》	人民日报社《健康时报》	2025-09-23	http://paper.people.com.cn/jksb/pad/content/202509/23/content_30107243.html
B2	《助老食堂如何能长"驻"》	青岛日报	2025-11-21	https://epaper.qingdaonews.com/qdrb/html/2025-11/21/content_144599_2846943.htm

	"》			
B3	《他的"老年食堂"为何遭遇惨败》 / 《一个理想主义者的老年食堂实验》	华商报	2025-12-14	http://ehsb.hspress.net/shtml/hsb/20251214/730652.shtml
B4	《从月亏万元到月盈万元，社区老年食堂经营者张莉的养老账本》	重庆日报	2024年	https://wap.cqrb.cn/xcq/NewsDetail?classId=1623&newsId=2122916

三、证据与假设台账

#	关键结论	类型	来源	可靠性	后续动作
1	截至 2023 年底，全国 60 周	F	A1	高	直接引用，注明机构与年份

	岁及以上老年人口 29697 万人，占总人口 21.1%；65 周岁及以上 21676 万人，占 15.4%				
2	截至 2023 年底，全国各类养老机构和设施 40.4 万个，养老床位 823.0 万张；其中社区养老服务机构和设施 36.3 万个，床位 305.8 万张	F	A1	高	直接引用
3	2023 年全国 4334.4 万老年人享受老年人补贴，全国支出老年福利资金 421.7 亿元、养老服务资金 223.2 亿元	F	A1	高	用于说明财政投入规模，不得外推为助餐专项投入
4	国家层面已明确要求发展老年助餐服务，并设定 2025 年底、2026 年底两阶段目标；要求到 2026 年底“多元供给格局基本形成，可持续发展能力得到巩固”	F	A2	高	作为政策依据引用；注意其为“要求”而非“已实现”
5	政策确立“个人出一点、企业让一点、政府补一点、集体添一点、社会捐一点”的多元筹资机制，并要求将助	F	A2	高	用于商业模式章节，说明单靠补贴不可持续

	餐设施纳入一刻钟居家养老服务圈				
6	政策明确要求"防止一哄而上、一刀切"	F	A2	高	用于风险章节：说明供给过剩本身是政策已识别的风险
7	部分社区食堂出现亏损与关停，报道提及中部某省老年食堂亏损面达 61.77%，苏州建成助餐点 2059 个、实际运营 913 家，其中约一半处于亏损状态	I	B1	中	转述性数据，未取得原始统计口径。 需在正式材料中标注为"媒体报道转述"，并尝试获取民政部门原始数据
8	国家统计局北京调查总队对 40 家老年餐桌机构典型调研显示，55%的食堂经营机构餐费价格难以与成本同步	I	B1	中	样本仅 40 家、地域为北京， 不得外推为全国比例 ；引用时必须带样本口径
9	2023 年山东青岛 985 处助餐机构服务老年人 95 万人次，平均每处每天仅服务约 3 人次	I	B1	中	用于说明设施利用率低；引用时带地域与年份
10	武汉大学社会学院王德福调研：苏州老年助餐理论供客量 12 万人，日均实际服务量仅 2.4 万人	I	B1	中	学者调研经媒体转述，标注"经媒体报道转述的学者调研"
11	客流不稳定直接导致备餐量难以确定，容易出现备餐不足或食材	I	B1（引中国农业大学研究团队对北京平谷区、房山区农村老年餐	中	本项目的核心问题依据。 需在课程内做小规模观察以补充一手证

	浪费		桌调研)		据
12	重庆金汤街社区老年食堂开业初期月亏约 1 万元, 主因是"就餐人员浮动, 员工对进货、出菜把握不准, 出现浪费"	I	B4	中	单店案例, 用于说明问题机制, 不作为普遍水平
13	北京"暖阳食光"老年食堂日均服务约 40 人次, 经营者原测算日均 70 人方可盈利, 6 个月亏损近 20 万元后停业	I	B3	中	单店案例; 用于说明盈亏平衡点与客流量关系
14	送餐上门需求大 (报道称超七成独居老人需要), 但每单直接人力成本超 5 元, 向老人收费几乎无人愿承担	I	B3	中	说明配送环节的单位经济困境; 引用时带"据报道"
15	已有助餐点通过微信群发布菜谱、居民接龙预订实现精准备餐	F	B2	中	这是必须承认的现有做法 , 构成对我们方案的直接替代, 见"现有做法与不足"
16	重庆市因地制宜建设老年食堂 1695 个, 收支平衡和盈利的超过 85%	I	B4	中	媒体转述的地方数据, 标注为地方口径, 不外推
17	不会使用智能手机的高龄、独居老人难以参与微信群接龙预订	H	推断自 B2、B3 中"刚需对象为高龄、独居或自理能力不足老人"	待验证	本项目最危险的假设之一 : 若该群体实际可由家属代订, 则核心痛点削弱。验证方法见下

18	目标用户（独居老人及其家属）愿意为单次助餐支付 10—15 元	H	无	待验证	课程内：助餐点问卷 + 20 份真实订单意向登记；判定标准：愿付比例低于 40%则重新设计价格
19	社区助餐点经营者愿意使用需求预测工具辅助备餐	H	无	待验证	课程内：访谈 3—5 家助餐点负责人，询问现有备餐决策方式与工具接受度
20	结合历史就餐规律与预订数据的需求预测，能显著降低食材浪费	H	无	待验证	这是方案的核心机制假设。需用历史台账做回溯测试：以过去 30 天数据预测次日备餐量，与实耗比对
21	在预测中叠加慢病营养约束不会显著降低预测准确度	H	无	待验证	需营养师顾问参与设计约束条件后再评估
22	老年人对"AI 推荐菜谱"存在接受度障碍	H	无	待验证	问卷中增设接受度题项；若障碍显著，则改为"经营者侧工具"，不直接面向老人
23	2023 年全国新注册社区食堂超 1700 家，但部分食堂停止经营，遍及北京、西安、沈阳、杭州等城市	I	B1	中	媒体口径，标注来源；用于说明行业波动
24	模拟情境：教师提供的案例包显示"某社区助餐点在雨雪天气就餐人数下降近一半"	S	教师案例包（课程情境）	—	不得作为真实市场证据 ，仅用于生成假设 H-17 的补充验证项

四、本阶段证据边界声明

8. **本阶段未开展的验证**：未进行真实问卷调查、未进行真实访谈、未产生真实订单或运营数据。所有涉及用户意愿、付费能力、工具接受度的结论均为 **H 假设**。
9. **模拟材料的使用**：台账第 24 条为教师案例包提供的模拟情境，按课程规则标记为 **S**，只能用于生成假设，不作为证据。
10. **转述数据的处理**：B 级来源中的比例类数字（第 7、8、10、16 条）均为媒体报道转述，**未取得原始统计口径**，在正式材料中必须保留“据报道”“据媒体转述”的限定语，不得改写为确定性的行业事实。
11. **不得外推**：所有地方性数据（青岛、苏州、重庆、北京）不得外推为全国水平。
12. **A 级来源的支撑范围**：A1、A2 两项权威来源支撑的是**人口规模与政策要求**，**不支撑**“备餐浪费严重”这一具体问题判断——后者目前只有 B 级支撑，这正是下一阶段最需要补齐的证据缺口。

五、下一阶段最需要验证的假设（按危险程度排序）

优先级	假设	若不成立的影响	课程内可用的低成本验证方法	失败判定
1	H-20：需求预测能显著降低食材浪费	项目核心价值不成立，方案需重做	取助餐点过去 30—60 天历史台账，做回溯预测测试，比对预测备餐量与实际消耗	预测误差不低于现有经验估量的误差，则机制无效
2	H-17：高龄独居老人难以参与现有预订方式	痛点仅存在于小群体，市场规模受限	助餐点实地观察 2—3 天，记录就餐老人的年龄结构、是否有家属陪同、是否使用手机预订	若多数刚需老人已通过家属代订，则需重新定位
3	H-18：老人愿付 10—15 元/餐	单位经济不成立	助餐点问卷 + 20 份真实订单意向登记	愿付比例低于 40%
4	H-19：经营者愿意使用该工具	无需求方，无法落地	访谈 3—5 家助餐点负责人	多数表示不会改变现有备餐方式
5	H-21：叠加营养约束不显著降低预测准确度	方案复杂度上升而价值下降	与营养师顾问共同设定约束后做回溯测试	预测误差上升超过 10%

台账维护说明：本台账按手册要求保留全部条目，**包括尚未验证的假设与否定性证据**，未删除任何不利于项目成立的记录。

附录 B：候选选题决策矩阵

评分口径遵循课程手册：每项按 1—5 分评分（1 明显不足 / 3 基本可行 / 5 优势明显）。

加权得分 = 评分 ÷ 5 × 权重。**不得只依据总分机械决定**，须在表后写出判断理由。

一、三个候选选题

候选	选题	方向	一句话说明
A	社区老年助餐供需匹配	社会治理和公共服务	用需求预测与慢病营养约束，帮助助餐点经营者决定次日做多少、做什么
B	县域中学生涯与志愿填报辅助	社会治理和公共服务（教育）	为缺乏生涯指导资源的县域中学生提供专业与院校选择的辅助工具
C	校园闲置教材循环	文化创意 / 社会治理	面向高校学生的闲置教材匹配与交换平台

二、决策矩阵

指标	权重	A 评分	A 加权	B 评分	B 加权	C 评分	C 加权
挑战杯方向匹配	15	5	15.0	4	12.0	4	12.0
用户与问题清晰度	20	5	20.0	4	16.0	3	12.0
公开证据可获得性	15	5	15.0	4	12.0	3	9.0
方案可解释性	15	4	12.0	4	12.0	3	9.0
创新潜力	15	4	12.0	3	9.0	2	6.0
课程内可完成性	10	5	10.0	4	8.0	4	8.0
团队匹配度	10	4	8.0	3	6.0	5	10.0

加权总分	100	—	92.0	—	75.0	—	66.0
------	-----	---	------	---	------	---	------

三、逐项评分依据

候选 A：社区老年助餐供需匹配

指标	评分	依据
挑战杯方向匹配	5	直接对应「社会治理和公共服务」，且与国家养老服务体系政策方向一致
用户与问题清晰度	5	用户为助餐点经营者，任务（每日决定备餐量）、障碍（无可靠需求信息）、后果（浪费与缺餐并存）均可识别
公开证据可获得性	5	已取得 2 项 A 级来源（民政部统计公报、国家 11 部门政策文件）与 4 项 B 级来源
方案可解释性	4	「需求预测 + 营养约束」机制可说明；扣分项是单点客单价低、商业模式偏弱
创新潜力	4	机制组合有新意，但预测本身不是新技术，创新度中等
课程内可完成性	5	全部验证均可用历史台账与公开资料完成，无需大规模线下调研、硬件或临床数据
团队匹配度	4	数据分析与社区沟通能力具备； 营养学能力缺失需外聘顾问
加权总分		92.0

候选 B：县域中学生涯与志愿填报辅助

指标	评分	依据
挑战杯方向匹配	4	属教育方向，契合度较好
用户与问题清晰度	4	县域中学生与指导教师可识别，但「生涯指导缺失」的后果较难量化
公开证据可获得性	4	教育部新高考改革文件等公开资料可得
方案可解释性	4	方案可说明，但容易被理解为「信息

		聚合工具」
创新潜力	3	志愿填报赛道拥挤，同类产品极多，差异点难以论证
课程内可完成性	4	可行性尚可，但验证「学生决策是否变好」需要长周期跟踪
团队匹配度	3	缺少教育与升学指导领域经验
加权总分		75.0

候选 C：校园闲置教材循环

指标	评分	依据
挑战杯方向匹配	4	可归入文化创意或社会治理
用户与问题清晰度	3	用户（大学生）过于宽泛，不符合手册「避免所有大学生」的要求
公开证据可获得性	3	缺乏权威公开数据支撑「教材闲置严重」这一判断
方案可解释性	3	方案直白，但难以说明相对现有二手平台的实质差异
创新潜力	2	该方向是课程手册反复使用的示例项目（「校园书桥」），直接采用会显得照搬教材示例，且市场上成熟平台众多
课程内可完成性	4	可行性高
团队匹配度	5	团队本身是大学生，用户理解充分
加权总分		66.0

四、最终选择与理由

最终选择：候选 A —— 社区老年助餐供需匹配

选择理由（不只看总分）：

- 证据可得性是决定性因素。**手册要求「至少 3 项相互独立的公开资料，其中至少 1 项为 A 级证据」。候选 A 已实际取得 2 项 A 级 + 4 项 B 级来源；候选 C 在这一项上明显不足，这直接关系到能否通过证据诚信门槛。
- 用户边界清晰。**手册明确要求避免「所有大学生」「所有企业」这类过宽范围。候选 C 的用户天然过宽，而候选 A 的用户可以精确到「社区助餐点的经营者」。

15. **课程内可验证。**候选 A 的核心假设可以用历史台账做回溯测试，**不需要大规模线下调研、硬件制造或临床数据**，符合手册对选题可完成性的要求。候选 B 需要长周期跟踪才能验证效果。
16. **创新点可以脱离技术存在。**「需求预测 + 营养约束」即使去掉 AI 仍然成立，避开了手册中「以使用 AI 直接等同于创新」的扣分情形。

五、放弃其他选题的原因

放弃	原因
候选 B	志愿填报赛道产品密集，创新差异难以论证；且效果验证周期超出课程时间
候选 C	① 用户过宽，违反手册对用户描述的要求；② 该方向是课程手册自身的示例项目 ，采用会显得缺乏独立思考；③ 缺少权威公开证据支撑核心问题判断；④ 现有二手交易平台成熟，差异点难以说明

六、风险提示

候选	主要风险
A（选中）	核心问题判断目前 只有 B 级证据支撑 ，A 级来源只支撑人口规模与政策要求，不支撑「备餐浪费严重」这一具体结论。这是本项目最大的证据缺口，已列入下一阶段优先验证项。
B	赛道拥挤；验证周期长
C	用户过宽；无权威证据；与教材示例重复

教师 / 同伴特别提醒： _____